

Bab 23

Teknik Pemuliaan Aglaonema

Aglaonema berasal dari benua Asia. Di Indonesia tanaman ini disebut Sri Rejeki, yang berarti tanaman pembawa keberuntungan. Di Thailand, aglaonema dikenal sebagai Siamese rainbow, yang artinya pelangi dari Thailand. Anggota keluarga Araceae (Dieffenbachia, Anthurium, Philodendron, dan Spathiphyllum) ini hidup di hutan-hutan teduh dengan intensitas cahaya matahari rendah.

Keindahan aglaonema terletak pada daunnya yang mempunyai warna dan corak sangat memikat. Ketenaran aglaonema dimulai dengan dirakitnya aglaonema hibrida berdaun merah Pride of Sumatra oleh Gregori Garnadi Hambali. Aglaonema hibrida ini merupakan persilangan interspesifik antara spesies *Aglaonema rotundum* (donor warna daun merah) dengan *A. commutatum* var *Tricolor*. Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik Aglaonema

Aglaonema termasuk tanaman hias daun, yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daun-daunnya. Bentuk daun aglaonema sebetulnya sederhana, tidak berlenggak-lenggok, atau menjari yang membuatnya tampil unik. Hal yang membuatnya menarik adalah warna dan motifnya yang dekoratif.

Daun aglaonema berwarna hijau, sebagaimana umumnya daun tanaman lain, putih, kuning, oranye, sampai merah. Motif daun sangat kaya, dari yang

kelihatan rapi sampai terkesan acak. Penampilannya akan semakin terlihat menarik jika dipadu dengan pot keramik yang eksklusif.

Sebagai tanaman hias *indoor* (di dalam ruangan), aglaonema umumnya dipajang di teras atau bagian dalam rumah. Kehadiran aglaonema di teras atau di dalam ruangan memberikan impresi keanggunan yang menyejukkan mata orang yang memandangnya.

Keindahan penampilan aglaonema membuat popularitasnya tidak hanya di kawasan Asia. Di kawasan lain, misalnya Eropa dan Amerika Serikat, aglaonema termasuk tanaman hias yang digemari masyarakat. Meskipun demikian, ada perbedaan selera masyarakat penggemar tanaman hias di Eropa dan Amerika Serikat dengan Asia. Jika masyarakat Eropa dan Amerika Serikat menyukai aglaonema dengan daun berwarna hijau atau bernuansa hijau, masyarakat Asia menggemari aglaonema berdaun cerah seperti merah, oranye, dan kuning.

B. Morfologi Tanaman Aglaonema

Dalam klasifikasi atau sistematika tumbuhan, aglaonema masuk famili Araceae yang berkerabat dekat dengan tanaman hias berdaun indah lain seperti alocasia, anthurium, caladium, dan dieffenbachia. Tidak jarang masyarakat awam sulit membedakannya dengan dieffenbachia atau blanceng karena banyaknya persamaan morfologi. Morfologi tanaman aglaonema adalah penampilan luar tanaman tersebut yaitu akar, daun, bunga, dan biji.

Sebagaimana umumnya tanaman monokotil atau berbiji tunggal, aglaonema memiliki akar serabut yang berfungsi sebagai pencari pakan di dalam tanah dan menopang tanaman. Akar aglaonema berwarna putih dan gemuk (berair) jika tanaman dalam kondisi sehat. Namun, jika dalam keadaan sakit maka akar tanaman akan berwarna cokelat dan kurus.

Aglaonema memiliki batang yang relatif pendek, berwarna putih, hijau, atau merah sehingga banyak yang mengira aglaonema tidak memiliki batang alias berbatang semu karena dari luar hanya kelihatan pelepah yang saling menutup. Batang aglaonema berbuku-buku, cenderung berair, dan tidak berkayu.

Aglaonema memiliki daun yang berikutnya cukup variatif, dari oval, oval tidak beraturan, oval dengan lancip, sampai lanset. Meskipun relatif tipis, daun aglaonema memiliki tekstur yang kaku. Umumnya daun aglaonema berwarna hijau atau bertotol-totol dengan berbagai gradasinya. Hanya satu aglaonema dengan daun berwarna merah sehingga sering disebut *red aglaonema* yaitu *Aglaonema rotundum* yang asli Sumatera. Aglaonema

inilah yang sering dijadikan tetua untuk menghasilkan turunan atau hibrida berwarna merah. Tangkai daun aglaonema relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan daun. Tangkai tersebut berpelepah yang saling bertaut menutup batang tanaman.

Bunga aglaonema memiliki penampilan yang kurang menarik dibandingkan dengan bunga-bunga tanaman lain yang berfungsi menarik serangga datang untuk membantu penyerbukan. Bunga tersebut hanya berupa tangkai memanjang, seperti tongkol jagung yang ramping berwarna putih kekuningan. Polen atau alat kelamin jantan terletak di bagian atas, sedangkan putik atau alat kelamin betina terletak di bagian bawah dekat pangkal.

Bunga aglaonema terbungkus seludang berwarna hijau pucat. Saat bunga belum matang, seludang dalam keadaan tertutup dan baru membuka ketika bunga betina matang. Sekitar dua hari setelah bunga betina matang, jantan pun menyusul matang.

Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang karena matangnya bunga betina tidak bersamaan dengan bunga jantan. Bunga betina dari satu tanaman diserbuki oleh bunga jantan dari tanaman lain. Jika penyerbukan berhasil dalam beberapa kemudian hari kemudian, bunga akan mengering dan diikuti membesarnya bakal buah.

Pada fase pertumbuhan generatif yang ditandai dengan munculnya bunga, kebutuhan hara untuk pembentukan bunga sangat besar. Saat bunga muncul, daun-daun aglaonema akan mengecil akibat kekurangan hara. Umumnya, hobiis yang mengutamakan keindahan aglaonema akan memotong bunga yang muncul sehingga penampilan daunnya tetap prima.

Setelah penyerbukan berhasil, bakal buah akan menjadi buah-buah berbentuk lonjong seperti melinjo. Mula-mula buah aglaonema berwarna hijau, tetapi pada perkembangannya berubah menjadi putih, kuning, dan setelah matang berwarna merah. Dari terbentuknya buah sampai matang memerlukan waktu sekitar empat bulan. Setelah matang dan berwarna merah, daging buah mudah dikupas dan diperoleh biji berwarna cokelat yang siap disemaikan menjadi tanaman baru.

C. Jenis Aglaonema

Aglaonema terdiri dari dua kelompok besar, yaitu aglaonema spesies dan aglaonema hibrida. Kelompok pertama adalah aglaonema yang memang asli dari alam dan kelompok kedua adalah aglaonema hasil persilangan.

1. *Aglaonema* species

Aglaonema species terdiri dari 25 species yang sebagian besar berwarna hijau dan hanya sebagian yang bercorak, serta hanya satu jenis yang berwarna merah, yakni *Aglaonema rotundum*. *Aglaonema* berwarna merah inilah yang merupakan tetua yang melahirkan aglaonema-aglaonema hibrida berwarna merah cerah. *Aglaonema* species yang sering digunakan sebagai tetua persilangan adalah *A. rotundum*, *A. costatum*, *A. crispum*, *A. pictum*, dan *A. siamense*.



Gambar 23.1. *Pride of Sumatera* adalah aglaonema hibrida pertama berwarna merah

2. *Aglaonema* hibrida

Aglaonema hibrida dirakit melalui persilangan antarvarietas maupun antarspecies. Melalui persilangan buatan, lahirlah aglaonema-aglaonema hibrida yang penampilannya sangat menakjubkan, misalnya yang berwarna merah cerah, kuning, atau oranye.

Pada tahun 1980-an Gregorius Hambali, pemulia *Aglaonema*, berhasil merakit aglaonema hibrida berpenampilan indah, yaitu *pride of Sumatra* (secara harfiah diartikan kebanggaan Sumatera). *Aglaonema* hibrida tersebut sangat fenomenal karena memiliki warna merah. *Aglaonema* berwarna merah merupakan aglaonema langka pada saat itu (Gambar 23.1).

D. Pemuliaan *Aglaonema*

Tujuan pemuliaan aglaonema adalah merakit varietas baru dengan: 1) warna dan bentuk daun menarik, 2) kombinasi warna daun menarik, 3)

terdapat substansi/pola tertentu pada daun, 4) tanaman kokoh dan kompak, 5) bentuk tanaman unik, dan 6) tahan terhadap penyakit utama. Untuk mencapai tujuan tersebut; diperlukan koleksi plasma nutfah, keterampilan dalam melakukan persilangan, pengetahuan tentang pewarisan sifat, dan informasi keinginan pasar.

Teknik pemuliaan aglaonema sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan antara tetua-tetua terpilih maka langkah berikutnya adalah seleksi. Seleksi didasarkan pada ideotipe yang diinginkan sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe maka untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

E. Persilangan Buatan Aglaonema

Hibridisasi atau upaya merakit aglaonema baru berhasil mendongkrak aglaonema yang semula sebagai tanaman hias “biasa” menjadi tanaman hias yang sangat populer. Penyilangan adalah kunci utama munculnya hibrida-hibrida yang penampilannya sangat berbeda dengan tetuanya. Individu baru hasil penyilangan umumnya mewarisi karakter kedua induknya. Bisa juga dihasilkan individu baru yang mengalami mutasi karakter sehingga terlihat unik. Berikut beberapa langkah penyilangan aglaonema.

1. Dua jenis tanaman aglaonema disiapkan sebagai tetua yang mempunyai karakter unggul tertentu, terutama keindahan penampilan dan yang sedang berbunga. Biasanya dipilih tanaman induk dari jenis yang sudah populer atau dikenal masyarakat, seperti *Aglaonema rotundum*, *A. commutatum*, dan *A. pictum*.
2. Bunga aglaonema yang seludang penutup bunganya sudah mekar sebagai tanda bahwa putik dalam keadaan matang dapat dipilih sebagai bunga betina. Seludang biasanya akan membuka pada malam hari sehingga penyerbukan harus dilakukan pada pagi harinya. Penyerbukan jangan ditunda pada hari berikutnya karena keberhasilannya sangat rendah. Tanaman ini akan berfungsi sebagai induk atau tetua betina (Gambar. 23.2).
3. Sebagai tanaman jantan, dipilih bunga yang seludangnya sudah mekar sekitar dua hari untuk mendapatkan polen yang sudah matang. Tanda bunga dengan polen matang adalah ujungnya dipenuhi serbuk berwarna putih.



Gambar 23.2.
Bunga betina yang siap diserbuki



Gambar 23.3.
Pengambilan polen



Gambar 23.4.
Penyerbukan buatan

4. Polen yang sudah matang diambil dengan kuas lembut atau *cotton bud* dan tampung di sebuah cawan atau wadah yang bersih (Gambar 23.3).
5. Dengan kuas yang sama polen tersebut dioleskan ke kepala putik bunga yang telah dipilih (Gambar 23.4).
6. Agar tidak tersemari polen tanaman lain, bunga yang telah disilangkan tersebut sebaiknya dikerudungi plastik transparan (Gambar 23.5).
7. Label yang menunjukkan nama kedua induknya dipasang pada tangkai bunga. Nama induk betina ditulis di depan dan nama induk jantan di belakangnya. Tanggal penyilangan juga perlu dicantumkan sebagai catatan waktu melakukan penyilangan (Gambar 23.6).

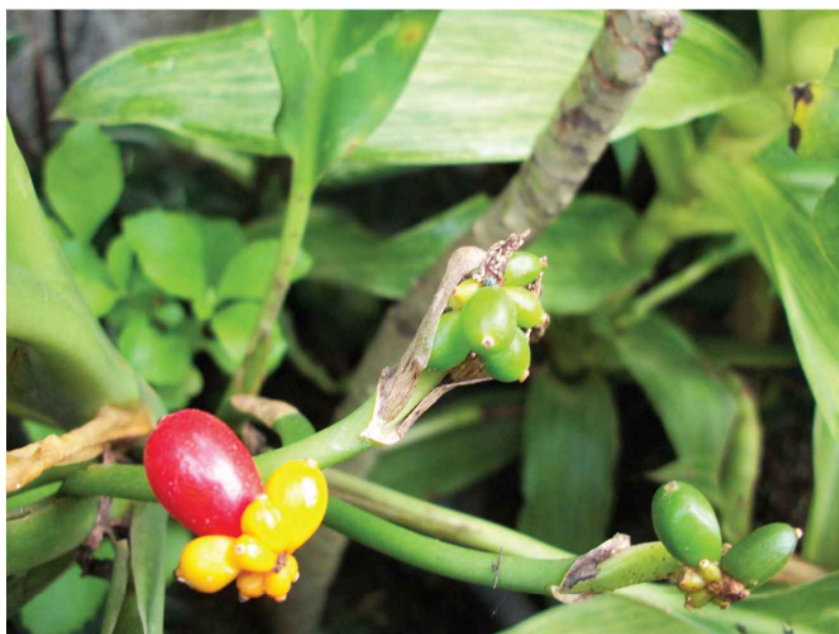


Gambar 23.5. Isolasi bunga yang telah diserbuki



Gambar 23.6. Pemasangan label

Penyerbukan yang berhasil ditandai dengan mengeringnya bunga dan membesarnya bakal buah yang terletak di pangkal bunga. Bakal buah tersebut kemudian akan menjadi beberapa buah berbentuk bulat lonjong menyerupai buah melinjo. Mula-mula buah berwarna hijau, menjadi putih atau kuning, dan akhirnya berwarna merah jika sudah matang (Gambar 23.7). Dari terbentuknya buah muda sampai matang membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Buah-buah yang telah matang tersebut dipetik,



Gambar 23.7. Buah matang hasil penyerbukan buatan

dibuang kulitnya agar diperoleh biji. Selanjutnya biji-biji buah aglaonema diangin-anginkan selama 2—4 jam.

Biji yang telah dikering-anginkan tersebut selanjutnya disemaikan di media yang telah disiapkan. Media semai untuk biji-biji aglaonema merupakan campuran *cocopeat*, sekam bakar, dan pasir halus dengan perbandingan 2 : 2 : 1 yang dimasukkan ke dalam pot bermulut lebar. Sebaiknya media tanam disterilkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya hama dan penyakit.

Biji-biji aglaonema ditanamkan sedalam sekitar 2 cm dan media tanam dijaga tetap dalam keadaan lembap. Mempertahankan kelembapan tersebut bisa juga dengan cara menyelubungi media tanam dengan plastik transparan. Selain lembap, kehangatan media tanam yang diselimuti plastik juga akan mempercepat pertumbuhan biji.

Media tanam sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari atau hujan. Empat bulan kemudian, biji-biji akan berkecambah menjadi tanaman muda yang jika telah mengeluarkan dua helai daun dapat dipindahkan ke dalam pot tunggal untuk dibesarkan secara tunggal. Selama itu, perawatan cukup berupa penyiraman media tanam menggunakan *sprayer* lembut agar media tanam selalu dalam keadaan lembap.

F. Varietas Aglaonema yang Dilepas Menteri Pertanian

Hingga saat ini belum ada varietas Aglaonema yang secara resmi dilepas oleh Menteri Pertanian. Aglaonema yang beredar saat ini dilepas dan dipasarkan sendiri oleh masing-masing penyilang.

